POLITECHNIKA POZNAŃSKA

Wydział Inżynierii Mechanicznej
Mechatronika

Podstawy Robotyki

sprawozdanie

Autor:	Oleh Safrankov
Nr albumu:	160072
Kierunek:	Mechatronika 5 semestr
Prowadząca:	dr inż. Katarzyna Peta

Poznań, 2026

1 Opis zrealizowanych ćwiczeń oraz budowa stanowiska zrobotyzowanego

W ramach laboratorium zrealizowano ćwiczenie polegające na programowaniu robota przemysłowego ABB IRB 140 na stanowisku oraz sali komputerowej w oprogramowaniu RobotStudio.

1.1 Przebieg laboratorium

Zrealizowane czynności podczas pierwszego ćwiczenia:

- omówienie zasad z BHP,
- poznanie budowy robota,
- wprowadzenie do języka programowania robota oraz podstawowych poleceń,

Zrealizowane czynności podczas drugiego - czwartego ćwiczeń:

- narysowanie schematu kinematycznego,
- obliczenie manewrowości oraz ruchliwości robota,
- napisanie prostego programu, służącego np. do przesuwania ramienia robota

Zrealizowane czynności podczas piątego ćwiczenia:

- napisanie programu symulującego linię produkcyjną,
- wykonania zdania sprawdzającego umiejętności programowania robota,

Zrealizowane czynności podczas szóstego ćwiczenia:

- programowanie wirtualnego robota w oprogramowaniu RobotStudio,
- porównanie zalet i wad programowania online oraz offline.

1.2 Budowa stanowiska zrobotyzowanego

Stanowisko laboratoryjne składało się z:

- stołu usztywnionego,
- przykładowych wyrobów do przemieszczenia,
- imadła sterowanego zdalnie,
- robota ABB IRB 140:
  - układu sterowania (panel FlexPendant),
  - manipulatora

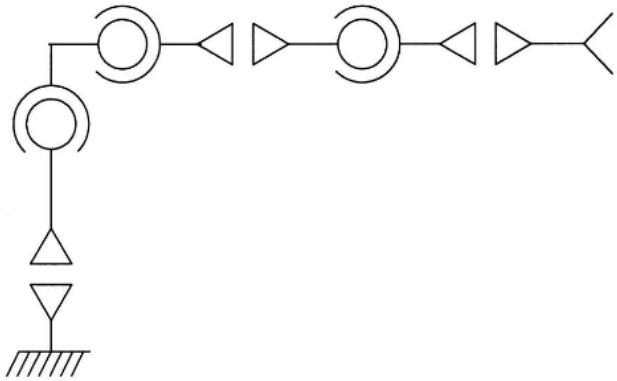
Rysunek 1: Stanowisko zrobotyzowane z robotem ABB IRB 140

2 Struktura kinematyczna, ruchliwość i manewrowość robota IRB 140

Robot ABB IRB 140 jest sześcioosiowym robotem przemysłowym o strukturze kinematycznej typu szeregowego. Jest wyposażone w system wymiany narzędzi.

2.1 Struktura kinematyczna

Robot posiada sześć przegubów obrotowych (6R), co umożliwia swobodne pozycjonowanie i orientację narzędzia w przestrzeni roboczej.



Rysunek 2: Schemat kinematyczny robota ABB IRB 140

2.2 Ruchliwość robota

Ruchliwość robota wynosi:

$$\begin{aligned} r &= 6(n-1) - \sum_{i=1}^{5} i \cdot p_i \\ r &= 6 \end{aligned} \tag{1}$$

co oznacza sześć stopni swobody.

2.3 Manewrowość

Dzięki sześciu osiom robot jest w pełni manewrowy, co pozwala na realizację złożonych trajektorii ruchu oraz omijanie przeszkód w przestrzeni roboczej.

$$\begin{aligned} m &= 6(n-2) - \sum_{i=1}^{5} i \cdot p_i \\ m &= 0 \end{aligned} \tag{2}$$

3 Opis przykładowego kodu programu

W trakcie laboratorium opracowano programy sterujące robotem zarówno bezpośrednio na stanowisku laboratoryjnym, jak i w środowisku RobotStudio.

Przykładowy fragment kodu RAPID:

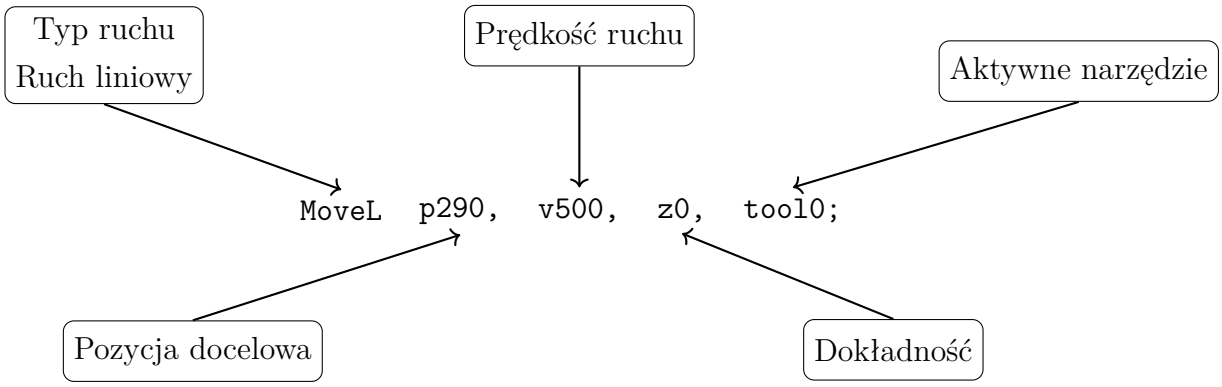
```
MoveJ pStart, v100, z50, tool0;
MoveL pPick, v50, z10, tool0;
SetDO doChwytak, 1;
WaitTime 1;
MoveL pPlace, v50, z10, tool0;
SetDO doChwytak, 0;

```

Listing 1: Fragment programu RAPID – programowanie online

Opis instrukcji:

- `MoveJ` – ruch przegubowy robota,
- `MoveL` – ruch liniowy TCP,
- `SetDO` – ustawienie wyjścia cyfrowego,
- `WaitTime` – opóźnienie czasowe.

Opis przykładowej instrukcji przemieszczenia:



4 Wykonane czynności w trakcie zajęć przy robocie

W trakcie zajęć napisaliśmy program dla robota ABB służący do przesunięcia korpusu w imadło, włożenie wału i odłożenia na miejsce. Poniżej jest przedstawiony kod programu z opisem.

```
PROC Routine3()
MoveJ p230, v500, z0, tool0;   przemieszczenie przegubowe 500 mm/s
CH2P;                          pobieranie chwytaka do korpusow

MoveJ p240, v500, z0, tool0;
MoveJ p250, v500, z0, tool0;
MoveJ p260, v500, z0, tool0;

MoveL p270, v500, z0, tool0;   przemieszczenie liniowe
MoveL p280, v500, z0, tool0;
MoveL p290, v500, z0, tool0;

WaitTime 2;                    czekaj 2 s
CH_2_zamknij;                  zamknij szczeki chwytaka
WaitTime 2;

MoveJ p300, v500, z0, tool0;
MoveJ p310, v500, z0, tool0;
MoveJ p320, v500, z0, tool0;
MoveL p330, v500, z0, tool0;

CH_2_otworz;                   odloz korpus
CH2O;                          odloz chwytak

Zamkniecie_imadla;             zamknij imadlo
CH1P;                          pobierz chwytak do walow

MoveJ p350, v500, z0, tool0;
MoveJ p360, v600, z0, tool0;
MoveL p370, v300, z0, tool0;

CH_1_zamknij;                  zamknij chwytak
MoveL p390, v300, z0, tool0;
MoveJ p400, v300, z0, tool0;
MoveL p410, v300, z0, tool0;

CH_1_otworz;                   otworz chwytak
CH1O;                          odloz chwytak
Otwarcie_imadla;               otworz imadlo
ENDPROC

ENDMODULE
```

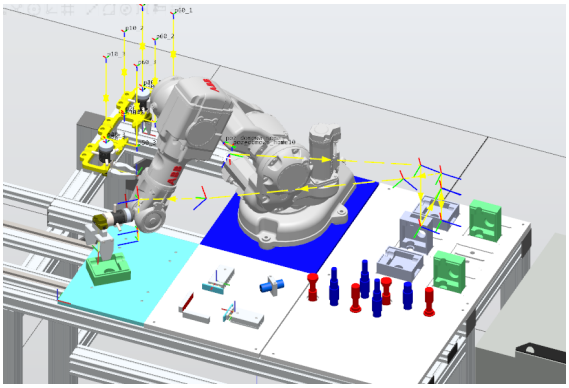
4.1 Programowanie offline (RobotStudio)

Programowanie offline umożliwiało tworzenie i symulację programu bez fizycznego dostępu do robota. Pozwalało to na weryfikację trajektorii ruchu oraz wykrywanie kolizji.

```
MODULE Module1
CONST robtarget p10
    :=[[521.18,21.46,670.54],[0.683739,
-0.00961268,0.729414,0.019065],[0,0,0,1],
[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
CONST robtarget p20
    :=[[86.94,547.42,473.01],[0.549095,
-0.621581,-0.376301,-0.412952],[0,-1,-2,1],
[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
CONST robtarget p30
    :=[[86.94,547.42,206.15],[0.549095,
-0.621581,-0.376301,-0.412952],[0,-1,-2,1],
[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
CONST robtarget p40
    :=[[86.94,547.42,206.15],[0.549095,
-0.621581,-0.376301,-0.412952],[0,-1,-2,1],
[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
CONST robtarget p50
    :=[[-75.37,554.69,261.24],[0.549094,
-0.621581,-0.376301,-0.412953],[1,0,-2,1],
[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
CONST robtarget p60
    :=[[-70.60,556.62,262.05],[0.565026,
-0.597835,-0.405356,-0.39878],[1,0,-2,1],
[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
CONST robtarget p70
    :=[[-70.60,556.62,123.00],[0.565027,
-0.597835,-0.405356,-0.39878],[1,0,-2,1],
[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
CONST robtarget p80
    :=[[-70.60,556.62,328.42],[0.565027,
-0.597835,-0.405356,-0.39878],[1,0,-2,1],
[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
CONST robtarget p90
    :=[[190.49,527.77,481.95],[0.456222
,-0.675854,-0.254002,-0.52016],[0,0,-2,1],
[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
CONST robtarget p100
    :=[[558.97,-48.85,481.95],[0.0443989,
-0.690546,0.210813,-0.690459],[-1,0,-2,1],[9
    E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
CONST robtarget p110
    :=[[558.97,-48.85,481.95],[0.0443989,
-0.690546,0.210813,-0.690459],[-1,0,-2,1],[9
    E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
CONST robtarget p120
    :=[[467.51,-341.09,322.30],[0.197065,
0.593681,-0.409899,0.663846],[-1,0,-2,1],[9
    E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
CONST robtarget p130
    :=[[467.51,-341.09,141.17],[0.197065,
0.59368,-0.409899,0.663847],[-1,0,-2,1],[9E
    +09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
CONST robtarget p140
    :=[[467.51,-341.09,186.50],[0.197066,
0.59368,-0.409898,0.663847],[-1,2,-4,0],[9E
    +09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
PROC Routine2()
CH_2_otworz;
MoveJ p10, v1000, z0, tool0;
CH2P;
MoveJ p20, v1000, z0, tool0;
MoveL p30, v400, z0, tool0;
MoveL p40, v400, z0, tool0;
MoveL p50, v400, z0, tool0;
MoveJ p60, v400, z0, tool0;
MoveL p70, v400, z0, tool0;
WaitTime 3;
Set DO10_15_przypnij_odepnij_CH2;
CH_2_zamknij;
WaitTime 3;
MoveL p80, v400, z0, tool0;
MoveJ p90, v400, z0, tool0;
MoveJ p100, v400, z0, tool0;
MoveJ p110, v400, z0, tool0;
MoveJ p120, v400, z0, tool0;
MoveL p130, v400, z0, tool0;
WaitTime 1;
Reset DO10_15_przypnij_odepnij_CH2;
CH_2_otworz;
WaitTime 2;
MoveL p140, v400, z0, tool0;
CH2O;
WaitTime 5;
ENDPROC
```

```
ENDMODULE


PROC CH2O()
WaitDI DI10_9_glow_na_pozycji_2,0;
MoveJ p60_2,v1000,z50,tool0;
MoveL p50_2,v1000,fine,tool0;
CH_2_zamknij;
MoveL p40_2,v100,fine,tool0;
MoveL p30_2,v20,fine,tool0;
odmocowanie_glowicy_CH2;
MoveL p20_2,v40,fine,tool0;
MoveL p10_2,v1000,z150,tool0;
ENDPROC


PROC CH2P()
WaitDI DI10_9_glow_na_pozycji_2,1;
MoveJ p10_2,v1000,z50,tool0;
MoveL p20_2,v1000,fine,tool0;
MoveL p30_2,v20,fine,tool0;
zamocowanie_glowicy_CH2;
MoveL p40_2,v40,fine,tool0;
MoveL p50_2,v100,fine,tool0;
CH_2_otworz;
MoveL p60_2,v1000,z150,tool0;
ENDPROC


PROC CH_2_otworz()
zawor_zero;
Set DO13_8_otw_chwytak_2;
Reset DO13_7_zam_chwytak_2;
WaitTime 0.5;
ENDPROC
PROC CH_2_HGPL_otworz()
zawor_zero;
Set DO10_13_otw_chwytak_2_HGPL;
Reset DO10_12_zam_chwytak_2_HGPL;
WaitTime 0.5;
ENDPROC


PROC CH_2_zamknij()
zawor_zero;
Reset DO13_8_otw_chwytak_2;
Set DO13_7_zam_chwytak_2;
WaitTime 0.5;
ENDPROC
PROC CH_2_HGPL_zamknij()
zawor_zero;
Reset DO10_13_otw_chwytak_2_HGPL;
Set DO10_12_zam_chwytak_2_HGPL;
WaitTime 0.5;
ENDPROC
```

Powyżej jest przedstawiony kod napisany w oprogramowaniu Robot Studio oraz użyte zapisane operacje. Przy użyciu tego programu niezbędnym jest użycie funkcji *Set*/*Reset* dla fizycznego przymocowania chwytanego przedmiotu do chwytaka.



Rysunek 3: Stanowisko w oprogramowaniu oraz tory ruchu

5 Wnioski

Robót ABB IRB 140 jest użyteczny nie tylko do celów akademicznych, ale i produkcyjnych. Posiada 6 stopni swobody co pozwala na łatwe oraz dokładne osiągnięcie punktu wskazanego przez użytkownika. Panel serujący jest prosty do obsługi i nie wymaga wysokiego poziomu znajomości języków programowania. Dla szybkiego stosowania robota niezbędnym jest pierwotne zapisywanie często powtarzanych instrukcji (jak pobieranie chwytaka lub otwarcie imadła) i następne użycie przy pomocy polecenia ProcCall.

5.1 Zalety i wady programowania online

Zalety:

- bezpośrednia obserwacja pracy robota,
- szybka weryfikacja poprawności programu,
- możliwość programowania jednym panelem kilku robotów,
- nie tracenie czasu na symulację stanowiska.

Wady:

- ryzyko kolizji i uszkodzenia maszyny,
- zatrzymywanie stanowiska na czas programowania,
- niemożliwość pracy zdalnej.

5.2 Zalety i wady programowania offline

Zalety:

- możliwość symulacji bez robota (zdalnej),
- brak ryzyka uszkodzenia sprzętu,
- szybki eksport programu,
- łatwy wgląd w poprzednie kody.

Wady:

- konieczność dokładnego modelowania stanowiska,
- problemy przy uruchomieniu programu oraz w jego działaniu
- brak "grawitacji"z powodu czego niezbędnym jest ręczne przypisanie "przyklejenia"
- odręczne zerowanie pozycji i stanu elementów symulacji.